

Mise en place et vérification d'une infrastructure réseau segmentée en VLANs avec routage inter-VLAN et accès WAN

Zoha ASHFAQ

Sommaire

Contexte et description de la situation :	3
Description de la réalisation technique :	3
Schéma :	4
Plan d'adressage IP :	4
Routeur :	7
Configuration du routeur :	7
L'interface GE 0/0 - WAN :	8
L'interface GE 0/1 - LAN :	9
NAT :	10
Liste de contrôle d'accès (ACL) et NAT :	12
Switch :	13
Une bonne pratique :	13
Accès au switch et gestion du mot de passe :	14
Configuration du switch :	15
TRUNK :	17
TEST :	18
L'ordre logique :	21
Conclusion :	22
Les commandes pour configurer les équipements via Putty :	22

Production :

Contexte et description de la situation :

Dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure réseau pour une petite organisation, il est nécessaire de structurer le réseau local afin d'assurer une meilleure gestion des flux, tout en garantissant la sécurité et les performances. Pour répondre à ce besoin, une segmentation du réseau a été réalisée à l'aide de VLAN (Virtual Local Area Network), permettant de séparer logiquement les différents équipements.

L'objectif de cette architecture est de limiter les communications inutiles entre les machines, tout en permettant aux différents réseaux de communiquer entre eux de manière contrôlée. Il est également important de mettre en place une solution permettant d'assurer le routage entre ces VLAN.

Pour cela, une solution basée sur un routeur Cisco a été retenue, utilisant le principe du *router-on-a-stick*. Cette technique permet d'effectuer le routage inter-VLAN à l'aide d'une seule interface physique, divisée en plusieurs sous-interfaces logiques, chacune associée à un VLAN spécifique.

Description de la réalisation technique :

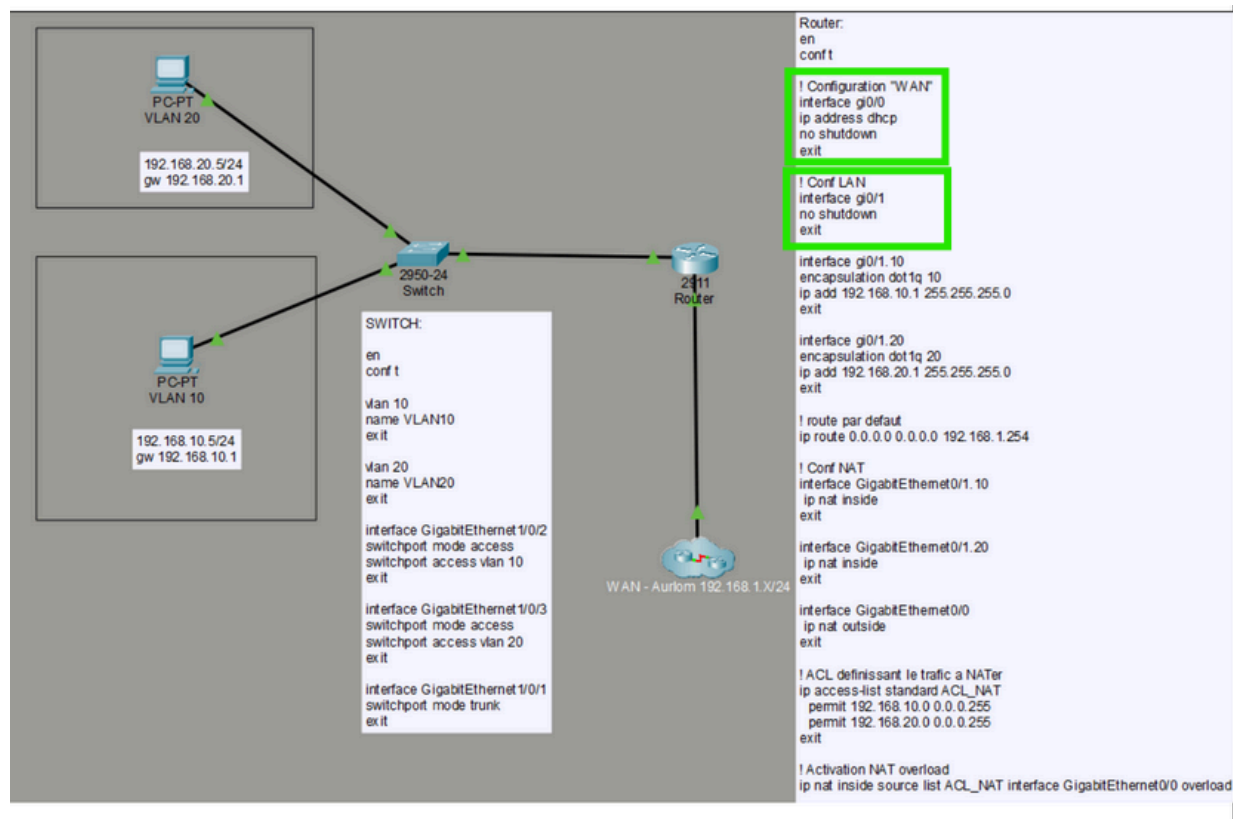
La mise en œuvre de cette solution s'est déroulée en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, la configuration a été réalisée sur le routeur. Deux sous-interfaces ont été créées afin de correspondre aux VLAN 10 et VLAN 20. Pour chacune d'elles, une encapsulation de type 802.1Q a été configurée, ainsi qu'une adresse IP jouant le rôle de passerelle par défaut pour les équipements du VLAN concerné. Cette configuration permet au routeur d'assurer le routage inter-VLAN et donc la communication entre les différents réseaux.

Dans un second temps, la configuration du switch a été effectuée. Deux VLAN ont été créés (VLAN 10 et VLAN 20) afin de segmenter le réseau. Les ports du switch ont ensuite été configurés en mode accès et associés au VLAN correspondant en fonction des équipements connectés.

Un port trunk a également été configuré entre le switch et le routeur. Ce lien permet de transporter simultanément les flux des différents VLAN sur une seule interface physique, ce qui est indispensable dans une architecture de type *router-on-a-stick*.

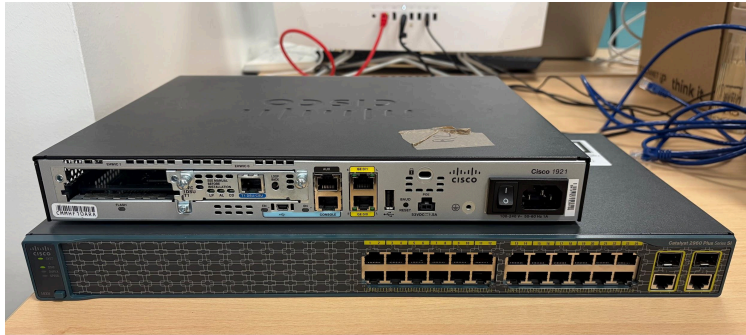
Schéma :



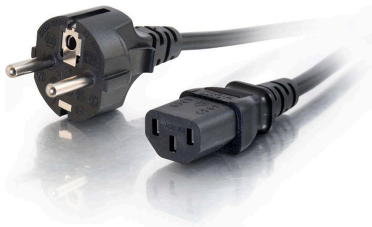
Plan d'adressage IP :

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle	Rôle / Réseau
PC-PT	Gi1/0/2	192.168.10.5	/24	192.168.10.1	Poste de travail – VLAN 10
PC-PT	Gi1/0/3	192.168.20.5	/24	192.168.20.1	Poste de travail – VLAN 20
Routeur	Gi0/0	DHCP → 192.168.1.X	/24	192.168.1.254	Interface WAN (vers Box AURLOM)
Routeur	Gi0/1.10	192.168.10.1	/24	—	Passerelle VLAN 10 (sous-interface)
Routeur	Gi0/1.20	192.168.20.1	/24	—	Passerelle VLAN 20 (sous-interface)

Dans un premier temps, j'ai un routeur Cisco 1900 Series (Cisco 1921) et un switch (switch 2960-S Series) superposé.

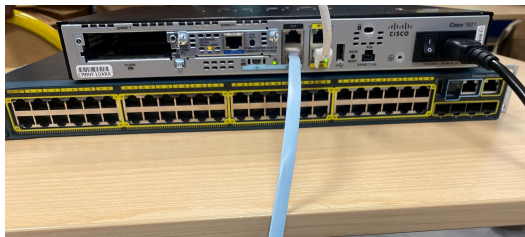


Les deux sont branchés à la câble de l'alimentation.

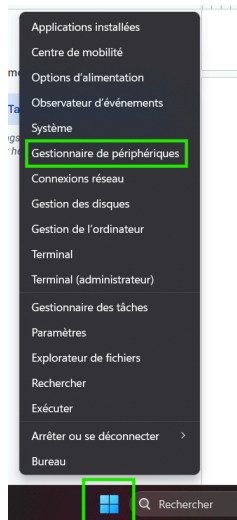


Le routeur doit être allumé via le bouton. Et le switch, pas besoin
Je branche le câble RJ45 de mon routeur soit dans l'interface GE 0/0 ou bien GE 0/1 qui sera connecté avec le switch d'aurloim. Ce switch est connecté à la box d'aurloim via le câble RJ45. Je choisis de le brancher au niveau du GE 0/0. Cela me permettant d'avoir l'accès à l'internet. (le réseau externe, WAN que je vais le configurer sur l'application PuTTY.)

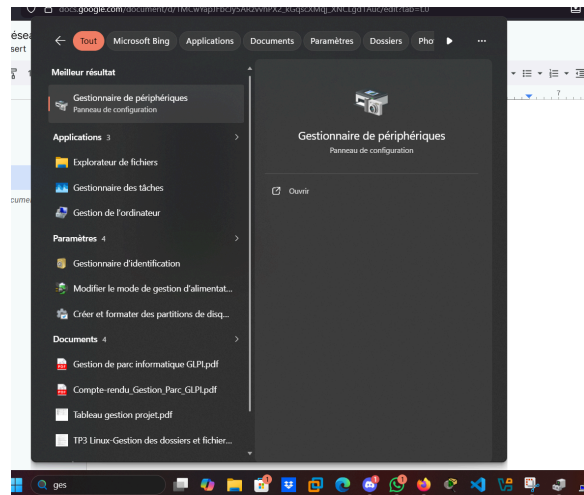
Je prends le câble console, je le branche sur mon PC.



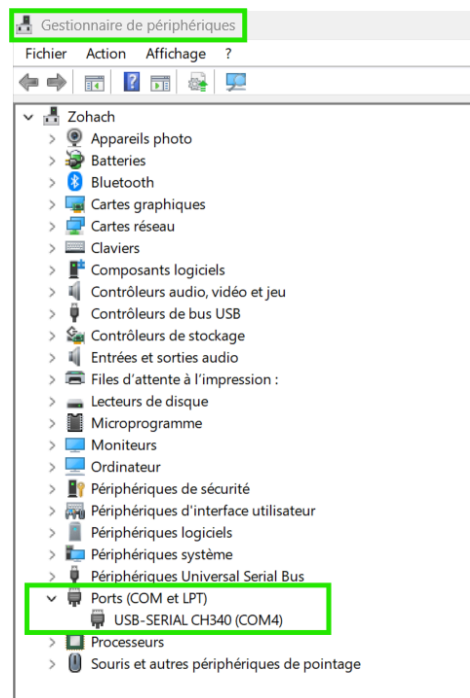
Je commence avec la configuration du routeur.
Je me rend sur le gestionnaire de périphériques.
Soit en faisant un clic droit sur le logo du Windows.



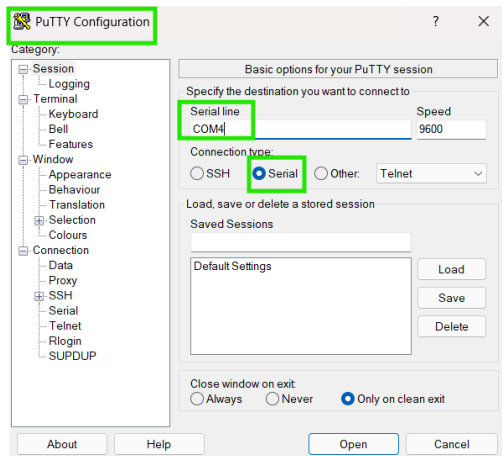
Ou bien je fais une recherche



Après avoir branché le câble console à mon pc. Le gestionnaire de périphériques me permet de savoir sur quel port (COM autrement dit USB) assigné. Dans mon cas, c'est le COM4.



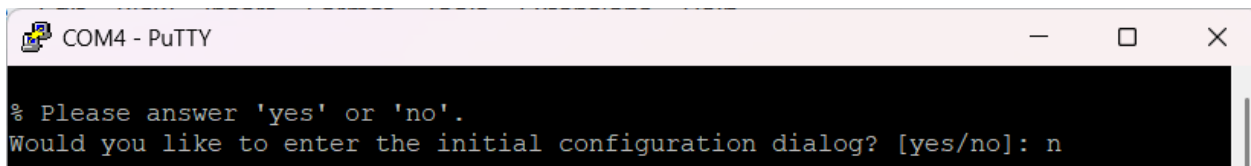
Je me rend sur l'application PuTTY. Je le configuré sur le type de connexion : Serial puis je le mets le serial line donc ici mon COM4.



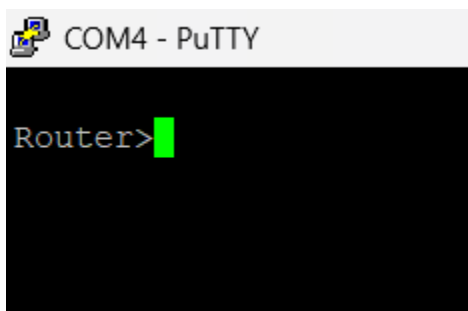
Routeur :

Configuration du routeur :

Je clique sur la touche 'entrée' pour valider la connexion.



Le routeur vient de démarrer et je refuse le dialogue de configuration initiale en répondant "no" afin de réaliser une configuration manuelle plus adaptée aux besoins de mon environnement réseau.



Connexion ok.

Attention : Avant de commencer la configuration, je vérifie l'état de l'équipement et j'efface les configurations précédemment réalisées par mes camarades à l'aide de la commande **write erase** et puis je redémarre avec la commande **reload**.

```
Router>enable
Router#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]y[OK]
Erase of nvram: complete
```

L'interface GE 0/0 - WAN :

Je dois configurer l'interface (port) GE 0/0 en dhcp afin d'obtenir une adresse ip pour le routeur :
commande : interface gi0/0

Ensuite, je suis entrée en mode configuration globale (conf t) pour configurer l'interface GigabitEthernet0/0 (interface gi0/0) en DHCP (ip address dhcp), puis j'ai activé l'interface avec la commande no shutdown.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Après avoir activé l'interface, le routeur a obtenu automatiquement une adresse IP via le serveur DHCP : **192.168.1.157** avec un masque de sous-réseau **255.255.255.0**.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
Router(config)#
*Mar 13 10:19:46.283: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Mar 13 10:19:49.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Mar 13 10:19:50.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Mar 13 10:19:58.923: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0 assigned DHCP address 192.168.1.157, mask 255.255.255.0, hostname
```

Je fais un test avec la commande : do ping 8.8.8.8

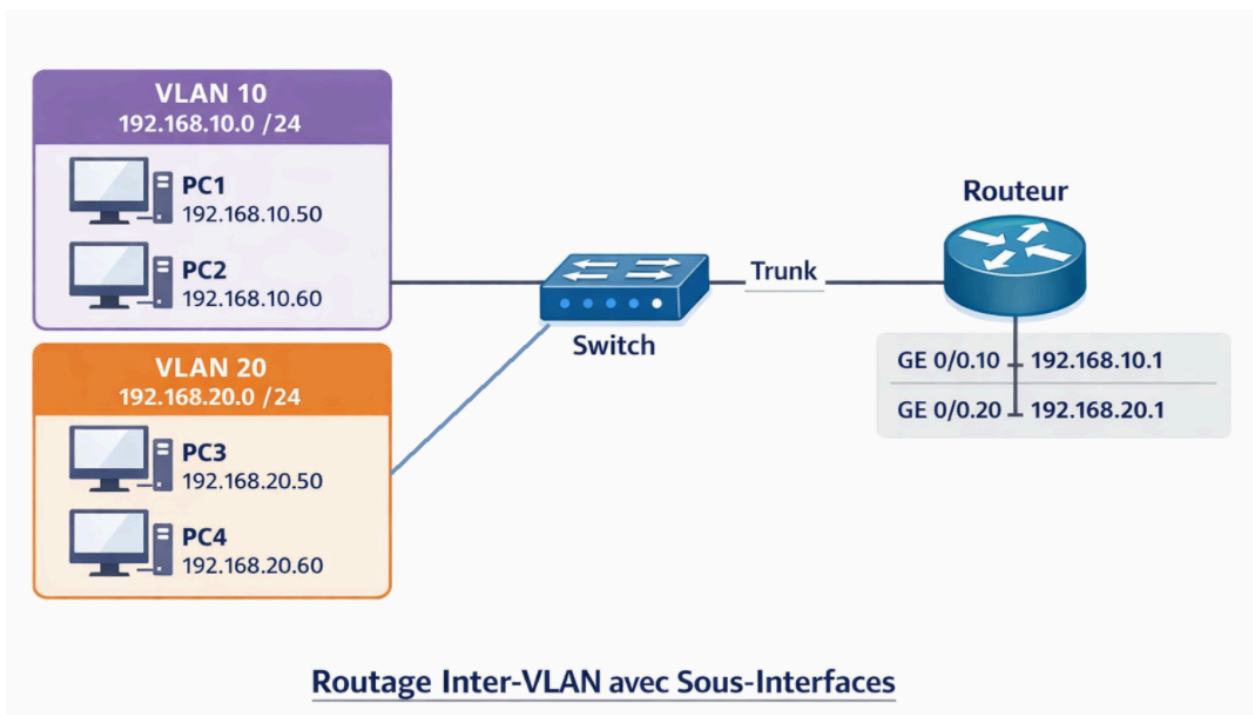
```
Router(config)#do ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
Router(config)#
```

Le résultat est 100% de succès (5/5 paquets reçus). Le test a confirmé que le routeur reçoit correctement une adresse IP via DHCP et que la connexion réseau est opérationnelle.

L'interface GE 0/1 - LAN :

Maintenant, je vais configurer l'interface GE 0/1 de mon routeur.

Je prends un autre câble RJ45 pour le brancher sur l'interface GE 0/1 et le branche sur le switch sur le port 1. (le câble rouge)



Je configure une sous-interface sur GigabitEthernet0/1 avec l'encapsulation dot1Q VLAN 10 et lui attribue l'adresse IP 192.168.10.1/24, ce qui permet de faire du routage inter-VLAN.

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
Router(config)#
*Mar 13 09:07:45.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
*Mar 13 09:07:48.935: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Mar 13 09:07:49.935: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router(config)#interface gi0/1.10
Router(config-subif)#encaps
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex

```

J'ai ensuite créé la sous-interface **gi0/1.20** avec l'encapsulation **dot1Q 20** et l'adresse IP **192.168.20.1/24**, afin de permettre au routeur de servir de passerelle pour le **VLAN 20** et d'assurer la communication entre le VLAN 10 et le VLAN 20.

```

Router(config)#interface gi0/1.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#

```

J'ai créé les sous-interfaces **gi0/1.10** et **gi0/1.20** sur le routeur, chacune associée à un VLAN via l'encapsulation **dot1Q**, afin que le routeur puisse assurer le routage inter-VLAN une fois les VLANs créés sur le switch.

```

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254

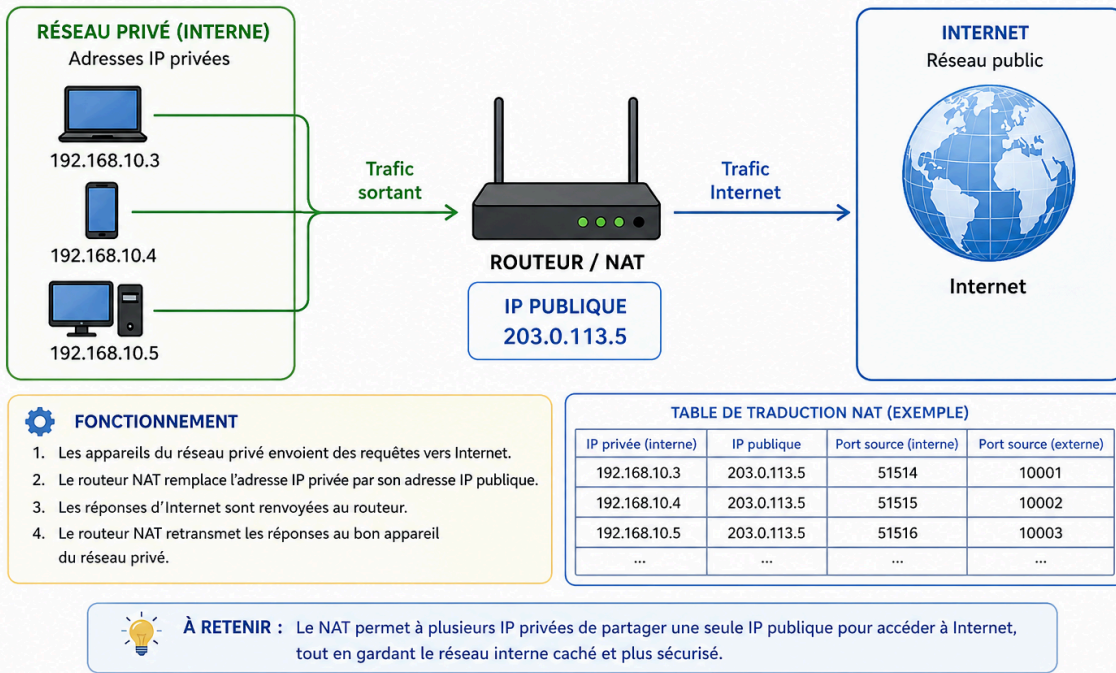
```

J'ai configuré une route par défaut sur le routeur afin de rediriger tout le trafic vers la passerelle **192.168.1.254**, permettant ainsi l'accès aux réseaux externes.

NAT

NAT (Network Address Translation)

Le NAT permet à plusieurs appareils d'un réseau privé d'accéder à Internet en utilisant une seule adresse IP publique.



```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.10
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
*Mar 24 09:25:15.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.20
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)#exit
```

J'ai configuré les sous-interfaces **GigabitEthernet0/1.10** et **GigabitEthernet0/1.20** avec la commande **ip nat inside** afin d'indiquer au routeur que ces interfaces appartiennent au réseau interne (LAN). Cela permet aux équipements des différents VLAN de bénéficier de la traduction d'adresses (NAT) pour accéder à des réseaux externes.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

À l'inverse, j'ai défini l'interface **GigabitEthernet0/0** avec la commande **ip nat outside**, ce qui signifie qu'elle correspond à la sortie vers le réseau externe (WAN / Internet). Le routeur pourra ainsi traduire les adresses IP privées des réseaux internes en une adresse IP publique lors du

passage du trafic vers l'extérieur, assurant la communication entre le réseau local et les réseaux distants tout en masquant l'adressage interne.

Liste de contrôle d'accès (ACL) et NAT

Une **ACL (Access Control List)** est un mécanisme qui permet de définir des règles de filtrage du trafic réseau. Elle sert à contrôler quels paquets sont autorisés ou refusés selon leur adresse source, destination ou type de service. Dans le cadre de la NAT, une ACL permet d'identifier précisément les adresses ou sous-réseaux internes qui pourront être traduits vers l'extérieur.

J'ai créé une ACL standard nommée ACL_NAT afin de spécifier les réseaux internes autorisés à être traduits par le mécanisme NAT, en incluant les sous-réseaux **192.168.10.0/24** et **192.168.20.0/24**.

```
Router(config)#ip access-list standard ACL_NAT
Router(config-std-nacl)# permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# permit 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#exit
```

Le masque inversé 0.0.0.255

J'ai ensuite activé le **NAT overload** (PAT ((Port Address Translation)) en associant cette ACL à l'interface externe GigabitEthernet0/0 :

ip nat inside source list ACL_NAT interface GigabitEthernet0/0 overload

```
Router(config)#ip nat inside source list ACL_NAT int gi0/0 overload
```

Ce mécanisme permet à plusieurs hôtes du réseau local de partager une seule adresse IP publique pour accéder aux réseaux externes, tout en maintenant un contrôle précis sur les adresses internes qui peuvent être traduites.

```
Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Avant de configurer le switch, j'ai vérifié le routeur avec **show ip interface brief** pour contrôler l'état des interfaces et des sous-interfaces VLAN, et confirmé que l'interface NAT était active. Toutes les sous-interfaces sont opérationnelles (up/up) et prêtes pour le routage inter-VLAN.

Switch

La prochaine étape sera de configurer le **port trunk sur le switch** pour qu'il envoie les VLANs 10 et 20 vers le routeur.

Je passe à la configuration des vlans pour le switch.

Je débranche le câble console du routeur et le branche sur le switch.



Une bonne pratique :

Avant de débiter la configuration, une remise à zéro des équipements réseau (switch et routeur) est réalisée, ceux-ci étant partagés entre plusieurs utilisateurs.

La commande **write erase** permet de supprimer l'ancienne configuration, suivie d'un **reload** pour redémarrer l'équipement.

Sur le switch, une vérification avec **show vlan** est effectuée, le fichier vlan.dat peut être supprimé afin de garantir une configuration totalement propre avec la commande **delete vlan.dat** et encore un redémarrage avec le **reload** pour que la suppression de vlan.dat soit effective.

Cette procédure permet de travailler dans un environnement sain et d'éviter tout conflit de configuration.

```
COM4 - PuTTY
SW-DROIT>
SW-DROIT>en
SW-DROIT#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
SW-DROIT#
*Mar 1 04:22:27.715: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
SW-DROIT#reload
Proceed with reload? [confirm]
*Mar 1 04:22:38.201: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:
Reload command.
Using driver version 3 for media type 1
Base ethernet MAC Address: 00:ca:e5:54:df:00
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...

COM4 - PuTTY
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
Switch#
Switch#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1  default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24,
S1/1, S1/2
20 LAN-CROIT             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24,
S1/1, S1/2
40 V40                    active
50 V50                    active
1002 fshi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fshlan-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup

VLAN Type SAID             MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BridgeMode Trans1 Trans2
-----
1  enet 100001 1500    -      -      -      -      -      0      0
20  enet 100002 1500    -      -      -      -      -      0      0
40  enet 100040 1500    -      -      -      -      -      0      0
50  enet 100050 1500    -      -      -      -      -      0      0
1002 fshi 101002 1500    -      -      -      -      -      0      0
1003 tr 101003 1500    -      -      -      -      -      0      0
1004 fshet 101004 1500    -      -      -      -      -      0      0
1005 trnet 101005 1500    -      -      -      -      -      0      0

Primary Secondary Type      Ports
-----
Switch#delete vlan.dat
Delete file [vlan.dat]? [confirm]
Switch#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1  default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
```

```

COM1 - PUTTY
Please answer "yes" or "no".
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
Switch#
Switch#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2

20   LAN-IR02T              active
40   F0                      active
50   F50                     active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet  100001   1500  -     -     -     -   -       0       0
20   enet  100020   1500  -     -     -     -   -       0       0
40   enet  100040   1500  -     -     -     -   -       0       0

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
50   enet  100050   1500  -     -     -     -   -       0       0
1002 fddi  101002   1500  -     -     -     -   -       0       0
1003 tr   101003   1500  -     -     -     -   -       0       0
1004 fdnet 101004   1500  -     -     -     ieee -       0       0
1005 trnet 101005   1500  -     -     -     ibm  -       0       0

Primary Secondary Type      Ports
-----
Switch#show vlan dot
Switch#exit
Switch#
Switch#show vlan dot? [confirm]
Switch#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

```

```

Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]

```

Vérification :

```

Switch#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2

1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet  100001   1500  -     -     -     -   -       0       0
1002 fddi  101002   1500  -     -     -     -   -       0       0
1003 tr   101003   1500  -     -     -     -   -       0       0
1004 fdnet 101004   1500  -     -     -     ieee -       0       0
1005 trnet 101005   1500  -     -     -     ibm  -       0       0

Primary Secondary Type      Ports
-----

```

Accès au switch et gestion du mot de passe :

Si le switch demande un mot de passe, les captures d'écran ci-dessous illustrent exactement ce cas. Dans cette situation, il est préférable de réinitialiser le switch pour repartir d'une configuration propre, afin d'éviter toute erreur ou conflit.

Configuring global parameters:

Enter host name [Switch]: Switch

The enable secret is a password used to protect access to privileged EXEC and configuration modes. This password, after entered, becomes encrypted in the configuration.

Enter enable secret: ex

The virtual terminal password is used to protect access to the router over a network interface.

Enter virtual terminal password: █



Configuration du switch :

Une fois que j'ai établi la connexion avec PuTTY et que le câble console est correctement branché sur le switch, je peux commencer les configurations.

Switch> █

Avec la commande **show run** ou **do show interfaces status**, je peux voir l'état et le nom exact de toutes les interfaces du switch afin d'identifier le bon port à configurer en mode trunk.

```
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/1
!
interface GigabitEthernet1/0/2
!
interface GigabitEthernet1/0/3
!
interface GigabitEthernet1/0/4
!
interface GigabitEthernet1/0/5
!
interface GigabitEthernet1/0/6
!
interface GigabitEthernet1/0/7
!
```

Commande : show run

```
Switch(config)#do show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gil/0/1		connected	1	a-full	a-1000	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						
Gil/0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000Ba
setX						

Je déclare les VLANs :

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#
```

J'attribue les ports aux VLANs :

```
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#do show vlan brief
```

Vérification :

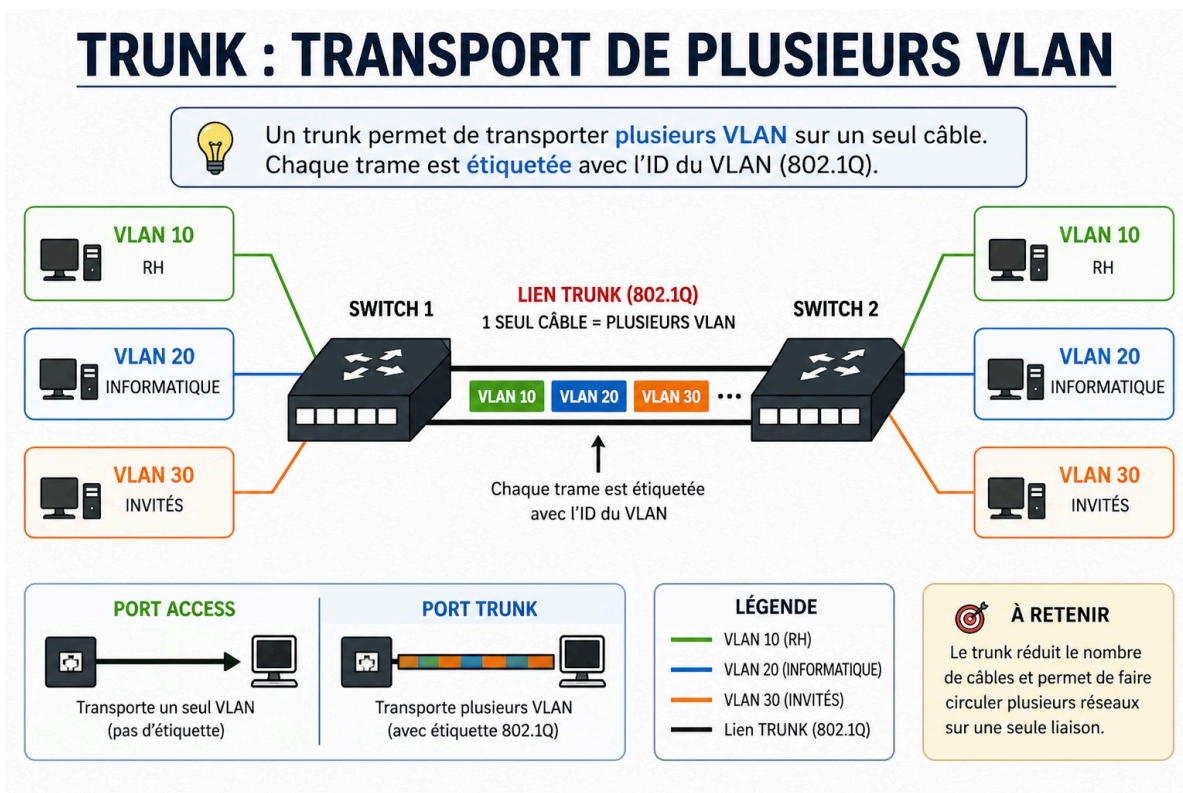

```
Switch(config)#do show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6 Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9 Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12 Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15 Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18 Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21 Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24 Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27 Gi1/0/28, Gi1/0/29, Gi1/0/30 Gi1/0/31, Gi1/0/32, Gi1/0/33 Gi1/0/34, Gi1/0/35, Gi1/0/36 Gi1/0/37, Gi1/0/38, Gi1/0/39 Gi1/0/40, Gi1/0/41, Gi1/0/42 Gi1/0/43, Gi1/0/44, Gi1/0/45 Gi1/0/46, Gi1/0/47, Gi1/0/48 Gi1/0/49, Gi1/0/50, Gi1/0/51 Gi1/0/52
10	VLAN10	active	Gi1/0/2
20	VLAN20	active	Gi1/0/3
30	com	active	
40	VLAN40	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	

Je configure le port trunk vers le routeur (ici gi1/0/1) :

```
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#
```

TRUNK :



Afin de vérifier la configuration du trunk, la commande **show interface trunk** confirme que le port Gi1/0/1 transporte bien les VLANs 10 et 20 avec une encapsulation 802.1q.

```
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/1    on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi1/0/1    1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1    1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/1    1,10,20
Switch#
```

Tout ce qui arrive sur le port gi1/0/2 appartient au VLAN 10.

Tout ce qui arrive sur le port gi1/0/3 appartient au VLAN 20.

À la fin de la configuration, j'utilise la commande **write memory** pour sauvegarder la configuration active dans la NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory). Cela garantit que toutes les modifications seront conservées même après un redémarrage de l'équipement.

TEST :

Étape 1 : Désactiver le WiFi :

J'ai désactivé le WiFi sur mon PC pour éviter toute confusion réseau.

Étape 2 : Brancher le câble :

J'ai branché le câble RJ45 sur le port **gi1/0/2** du switch et sur mon ordinateur.

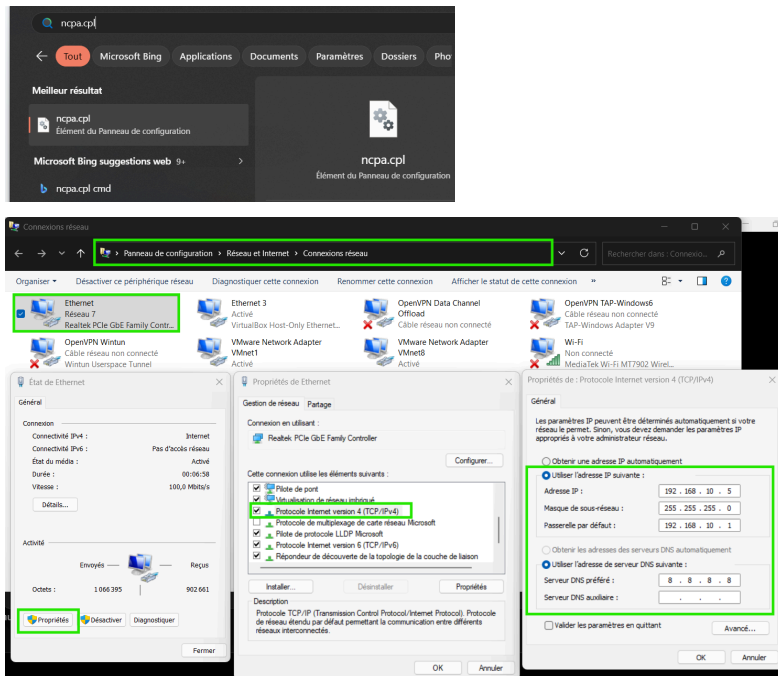
Étape 3 : Configurer l'IP sur mon PC :

J'ai configuré manuellement l'adresse IP: 192.168.10.5

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.10.1

ncpa.cpl



Étape 4 : Vérification depuis le CMD de mon PC :

J'ai ouvert le CMD et j'ai exécuté les commandes suivantes :

ipconfig # Pour vérifier que l'IP est bien configurée

```

Invite de commandes

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::b402:523:295a:4bbd%18
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.5
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.1

```

ping 192.168.10.1 # Pour tester la communication avec le routeur

ping 8.8.8.8 # Pour tester la connexion Internet

```
C:\Users\zohaa>ping 192.168.10.1
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
```

```
Statistiques Ping pour 192.168.10.1:  
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\zohaa>ping 8.8.8.8
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=113  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=113  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=113  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=113
```

```
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:  
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms
```

Étape 5 : Vérification depuis le routeur (PuTTY) J'ai testé depuis le routeur pour vérifier que celui-ci voit bien mon PC :

```
Router>en  
Router#ping 192.168.10.5  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.5, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms  
Router#
```

do ping 192.168.10.5



Le câble rouge est branché avec le routeur pour le trunk.

Le câble vert représente le port 2 pour le vlan 10.

Le câble console, je le débranche du switch et le branche au niveau du routeur et sur le PC.

L'ordre logique :

1. Sur le ROUTEUR

- Sous-interface gi0/1.10 → passerelle VLAN 10
- Sous-interface gi0/1.20 → passerelle VLAN 20

2. Sur le SWITCH

- Créer VLAN 10 et VLAN 20
- Port vers routeur → **trunk** (transporte les 2 VLANs)
- Port vers PC1 → **access VLAN 10**
- Port vers PC2 → **access VLAN 20**

3. Sur les PCs

- PC1 → IP 192.168.10.10, passerelle 192.168.10.1
- PC2 → IP 192.168.20.10, passerelle 192.168.20.1

192.168.10.1 passerelle par défaut, accès vers internet

Conclusion

La mise en œuvre de cette solution a permis d'obtenir un réseau fonctionnel et conforme aux attentes. Les tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure ainsi que la connectivité des équipements. L'ensemble du réseau est donc opérationnel.

Les commandes pour configurer les équipements via Putty :

Router:

en

! write erase

! reload

conf t

! Configuration "WAN"

interface gi0/0

ip address dhcp

no shutdown

exit

! Conf LAN

interface gi0/1

no shutdown

exit

interface gi0/1.10

encapsulation dot1q 10

ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

interface gi0/1.20

encapsulation dot1q 20

ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

! route par défaut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254

! Conf NAT

```
interface GigabitEthernet0/1.10
 ip nat inside
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/1.20
 ip nat inside
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip nat outside
exit
```

```
! ACL definissant le trafic a NATer
ip access-list standard ACL_NAT
 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
exit
```

```
! Activation NAT overload
ip nat inside source list ACL_NAT interface GigabitEthernet0/0 overload
```

```
! Fin de configuration
! Vérification possible avant de passer au switch. Je peux utiliser ces commandes pour
m'assurer que tout fonctionne : Vérifier état des interfaces et VLAN :
do show ip interface brief
do show running-config interface g0/0
```

```
! puis j'enregistre la configuration
write memory
```

SWITCH:

```
! Je branche les câbles sur le switch.
! avant de commencer la configuration, détail dans la production
! write erase
! reload
! show vlan
! show run
! do show interfaces status
```

```
en
conf t
```

```
vlan 10
name VLAN10
```

exit

vlan 20
name VLAN20
exit

interface GigabitEthernet1/0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

! Si FastEthernet :
! int Fa0/2
! switchport mode access
! switchport access vlan 10
! exit

interface GigabitEthernet1/0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit

! Si FastEthernet :
! int Fa0/3
! switchport mode access
! switchport access vlan 20
! exit

interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk
exit

! Si FastEthernet :
! int Fa0/1
! switchport mode trunk
! exit

! Vérification :
! do show vlan brief
! show interface trunk
! show run

___ **Fin de la production** ___